# Simetrinių reiškinių reiškimas per $x+y$ ir $xy$

50 uždavinių

Pažymėkime $s = x + y$, $p = xy$.
**Užduotis.** Kiekvieną reiškinį išreikškite per $s$ ir $p$. Atsakyme neturi likti $x$ ir $y$.

**1.** $x^2 + y^2$.

**2.** $\dfrac{1}{xy}$,
kai $xy \neq 0$.

**3.** $x^2y^2 + x + y$.

**4.** $(x + 1)(y + 1)$.

**5.** $(x + y)^2 + xy$.

**6.** $x^2y + xy^2$.

**7.** $\dfrac{1}{(x+y)^2}$,
kai $x + y \neq 0$.

**8.** $(x - y)^2$.

**9.** $x^2 + xy + y^2$.

**10.** $\dfrac{(x-y)^2}{(x+y)^2}$,
kai $x + y \neq 0$.

**11.** $2x^2 + 3xy + 2y^2$.

**12.** $\dfrac{x^2+y^2}{x+y}$,
kai $x + y \neq 0$.

**13.** $x^2y^2 + x^2 + y^2$.

**14.** $\dfrac{xy}{x^2+y^2}$,
kai $x^2 + y^2 \neq 0$.

**15.** $(x + 2y)(2x + y)$.

**16.** $\dfrac{x+y}{x^2+y^2+2xy}$,
kai $x + y \neq 0$.

**17.** $x^2 + y^2 + 3x + 3y$.

**18.** $\dfrac{x}{y} + \dfrac{y}{x}$,
kai $xy \neq 0$.

**19.** $(x - 1)(y - 1)$.

**20.** $\dfrac{x^2+xy+y^2}{xy}$,
kai $xy \neq 0$.

**21.** $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 2$.

**22.** $\dfrac{1}{x+1} + \dfrac{1}{y+1}$,
kai $x \neq -1,\ y \neq -1$.

**23.** $xy(x + y + 1)$.

**24.** $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y}$,
kai $xy \neq 0$.

**25.** $(x + 2)(y + 2)$.

**26.** $\dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{y^2}$,
kai $xy \neq 0$.

**27.** $x^3 + x^2y + xy^2 + y^3$.

**28.** $\dfrac{(x-y)^2}{x^2y+xy^2}$,
kai $xy(x + y) \neq 0$.

**29.** $x^3y + xy^3$.

**30.** $\dfrac{1}{x-1} + \dfrac{1}{y-1}$,
kai $x \neq 1,\ y \neq 1$.

**31.** $(x + 3)^2 + (y + 3)^2$.

**32.** $\dfrac{x^3+y^3}{x+y}$,
kai $x + y \neq 0$.

**33.** $x^2y + xy^2 + x^2 + y^2$.

**34.** $\dfrac{x^2+y^2}{(x-y)^2}$,
kai $x \neq y$.

**35.** $x^2y^2 - 2xy(x + y) + x^2 + y^2$.

**36.** $\dfrac{1}{x+y} + \dfrac{x+y}{xy}$,
kai $xy(x + y) \neq 0$.

**37.** $x^3 + y^3$.

**38.** $(x - y)^2(x^2 + y^2)$.

**39.** $\dfrac{x^2}{y} + \dfrac{y^2}{x}$,
kai $xy \neq 0$.

**40.** $(x^2 + 2x + 1)(y^2 + 2y + 1)$.

**41.** $x^4 + y^4$.

**42.** $\dfrac{x^2-xy+y^2}{x^2+xy+y^2}$,
kai $x^2 + xy + y^2 \neq 0$.

**43.** $x^4 + x^3y + x^2y^2 + xy^3 + y^4$.

**44.** $(x^2 - y^2)^2$.

**45.** $\dfrac{x^3+y^3}{x^2-xy+y^2}$,
kai $x^2-xy+y^2\neq 0$.

**46.** $(x^2+xy+y^2)^2$.

**47.** $x^3+y^3-3xy(x+y)$.

**48.** $(x^2+1)(y^2+1)$.

**49.** $(x^2+y^2)^2$.

**50.** $\dfrac{x+1}{y+1}+\dfrac{y+1}{x+1}$,
kai $x\neq -1,\ y\neq -1$.

## Atsakymai

Čia $s = x + y$, $p = xy$.

**1.** $s^2 - 2p$.

**2.** $\dfrac{1}{p}$,
kai $p \neq 0$.

**3.** $p^2 + s$.

**4.** $p + s + 1$.

**5.** $s^2 + p$.

**6.** $sp$.

**7.** $\dfrac{1}{s^2}$,
kai $s \neq 0$.

**8.** $s^2 - 4p$.

**9.** $s^2 - p$.

**10.** $\dfrac{s^2 - 4p}{s^2}$,
kai $s \neq 0$.

**11.** $2s^2 - p$.

**12.** $\dfrac{s^2 - 2p}{s}$,
kai $s \neq 0$.

**13.** $p^2 + s^2 - 2p$.

**14.** $\dfrac{p}{s^2 - 2p}$,
kai $s^2 - 2p \neq 0$.

**15.** $2s^2 + p$.

**16.** $\dfrac{1}{s}$,
kai $s \neq 0$.

**17.** $s^2 - 2p + 3s$.

**18.** $\dfrac{s^2 - 2p}{p}$,
kai $p \neq 0$.

**19.** $p - s + 1$.

**20.** $\dfrac{s^2 - p}{p}$,
kai $p \neq 0$.

**21.** $s^2 - 2p - 2s + 2$.

**22.** $\dfrac{s + 2}{p + s + 1}$,
kai $p + s + 1 \neq 0$.

**23.** $p(s + 1)$.

**24.** $\dfrac{s}{p}$,
kai $p \neq 0$.

**25.** $p + 2s + 4$.

**26.** $\dfrac{s^2 - 2p}{p^2}$,
kai $p \neq 0$.

**27.** $s^3 - 2sp$.

**28.** $\dfrac{s^2 - 4p}{sp}$,
kai $sp \neq 0$.

**29.** $p(s^2 - 2p)$.

**30.** $\dfrac{s - 2}{p - s + 1}$,
kai $p - s + 1 \neq 0$.

**31.** $s^2 - 2p + 6s + 18$.

**32.** $s^2 - 3p$,
kai $s \neq 0$.

**33.** $sp + s^2 - 2p$.

**34.** $\dfrac{s^2 - 2p}{s^2 - 4p}$,
kai $s^2 - 4p \neq 0$.

**35.** $p^2 - 2sp + s^2 - 2p$.

**36.** $\dfrac{p + s^2}{sp}$,
kai $sp \neq 0$.

**37.** $s^3 - 3sp$.

**38.** $(s^2 - 4p)(s^2 - 2p)$.

**39.** $\dfrac{s^3 - 3sp}{p}$,
kai $p \neq 0$.

**40.** $(p + s + 1)^2$.

**41.** $s^4 - 4s^2p + 2p^2$.

**42.** $\dfrac{s^2 - 3p}{s^2 - p}$,
kai $s^2 - p \neq 0$.

**43.** $s^4 - 3s^2p + p^2$.

**44.** $s^2(s^2 - 4p)$.

**45.** $s$,
kai $s^2 - 3p \neq 0$.

**46.** $(s^2 - p)^2$.

**47.** $s^3 - 6sp$.

**48.** $p^2 + s^2 - 2p + 1$.

**49.** $(s^2 - 2p)^2$.

**50.** $\dfrac{s^2 - 2p + 2s + 2}{p + s + 1}$,
kai $p + s + 1 \neq 0$.